

**ANEXO 03**  
**PROGRAMA DE REVEGETACIÓN EN FASE DE CIERRE**  
**PROYECTO**  
**“PARQUE EÓLICO CABRERO”**

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

|       |                                                                         |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.    | INTRODUCCIÓN .....                                                      | 3  |
| 2.    | OBJETIVOS .....                                                         | 3  |
| 2.1   | Objetivo General .....                                                  | 3  |
| 2.2   | Objetivos Específicos .....                                             | 3  |
| 3.    | CUMPLIMIENTO LEGAL OBLIGATORIO .....                                    | 3  |
| 4.    | PROGRAMA DE REVEGETACIÓN .....                                          | 4  |
| 4.1   | Área de Revegetación .....                                              | 4  |
| 4.2   | Habilitación Área de Revegetación .....                                 | 12 |
| 4.3   | Selección de Especies y suministro de plantas .....                     | 12 |
| 4.4   | Indicadores de Éxito .....                                              | 16 |
| 4.5   | Medidas de Protección .....                                             | 17 |
| 4.5.1 | <b>PROTECCIÓN AL ESTABLECIMIENTO DE LA REVEGETACIÓN</b> .....           | 17 |
| 4.5.2 | <b>PROTECCIÓN Y CONTROL CONTRA INCENDIOS</b> .....                      | 17 |
| 4.6   | Cronograma de Trabajo, para la ejecución Programa de Revegetación. .... | 19 |
| 5     | REPORTE A LA AUTORIDAD AMBIENTAL .....                                  | 20 |

## ÍNDICE DE TABLAS

|          |                                                                       |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1: | Cronograma de actividades y tareas del Programa de Revegetación. .... | 19 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|----|

## ÍNDICE DE FIGURAS

|           |                                                                       |    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1. | Área de Fundaciones Proyecto y Formaciones Vegetales existentes. .... | 5  |
| Figura 2. | Área de Revegetación. ....                                            | 11 |
| Figura 3. | Diseño referencial del Marco de Plantación .....                      | 14 |
| Figura 4. | Detalle de malla de protección. ....                                  | 15 |

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente documento se presenta en virtud de lo solicitado por la autoridad ambiental en la pregunta 2.3.13 del Capítulo I de Descripción de Proyecto, citada en el presente ICSARA del Proyecto “Parque Eólico Cabrero”, en adelante el “Proyecto”. Dicha pregunta solicita la implementación de un Programa de Restauración de la geoforma o morfología, vegetación y cualquier otro componente ambiental que haya sido afectado en el lugar de emplazamiento del proyecto durante la ejecución o actividad de este (fase de cierre). En ese contexto, el titular elabora el siguiente documento técnico referido al Programa de Restauración basado en la Vegetación de las áreas abandonadas del Proyecto localizado en la comuna de Cabrero, Provincia del BioBío, Región del BioBío.

## 2. OBJETIVOS

### 2.1 Objetivo General

Elaborar un Programa de Restauración basado en la Revegetación de especies propias del sector acorde a las formaciones vegetacionales que se verán intervenidas por el Proyecto, que permita restituir el componente de Flora y Vegetación, a sus propiedades básicas posterior a la fase de cierre y/o abandono del Proyecto.

### 2.2 Objetivos Específicos

- Identificar las áreas de abandono del Proyecto para Programa de Revegetación.
- Determinar las especies a incluir en el Programa de Revegetación.
- Identificar las actividades requeridas, para la ejecución del Programa de Revegetación.
- Elaborar un cronograma de trabajo, para la ejecución Programa de Revegetación.
- Reporte a la Autoridad.

## 3. CUMPLIMIENTO LEGAL OBLIGATORIO

La empresa realizará la Revegetación de las áreas abandonadas en la etapa de abandono del Proyecto para cumplir con lo establecido en el artículo 19°, literal a.7 del D.S. 40. La revegetación se realizará con las mismas especies existentes de cada formación vegetal que se verá intervenida por el emplazamiento del Proyecto permitiendo de esta manera restituir el componente de Flora y Vegetación de las áreas abandonadas, a sus propiedades básicas posterior a la fase de cierre y/o abandono del Proyecto. Para ello, se definirá un Programa de Revegetación describiendo actividades, tareas asociadas a dichas actividades y medidas de contingencia, las cuales deberán estar asociadas a un cronograma e indicadores de éxito respectivamente.

Es importante señalar que la Revegetación de las áreas abandonadas en la etapa de cierre se hará efectiva en los predios particulares que tienen relación con el emplazamiento de las obras del Proyecto, específicamente en las áreas abandonadas de las obras de fundaciones.

Por otra parte, las obras correspondientes a caminos internos que se establecerán en los predios particulares se mantendrán como parte de las estructuras necesarias que se requieren para los trabajos silviculturales de faenas de plantación.

Finalmente, se dará inicio al Programa de Revegetación durante el primer año posterior a la etapa de abandono del Proyecto, evitando su inicio durante los meses de verano (Diciembre, Enero y Febrero) por ser la estación de mayor adversidad para el establecimiento de las plantas debido a las altas temperaturas y niveles de radiación propios del clima de la región. En dicho caso, el programa se postergará hasta inicios de la temporada de otoño.

## 4. PROGRAMA DE REVEGETACIÓN

### 4.1 Área de Revegetación

El Área de Revegetación comprenderá las áreas abandonadas correspondientes a las obras de fundaciones del Proyecto, con el objetivo de restaurar la geomorfología y vegetación preexistente en ellas. Dichas áreas comprenden una superficie total de 1,37 ha.

De acuerdo a Gajardo (1994) el Proyecto se localiza en la Región del “Matorral y del Bosque Esclerófilo”, sub-región del “Matorral y del Bosque Esclerófilo”, específicamente en la Formación Vegetacional de “Bosque Esclerófilo de los Arenales”. El autor señala que dicha formación está en el límite sur de la distribución de las formaciones esclerófilas y responde a una situación particular de suelos arenosos y pedregosos, con escasa capacidad de retención de agua. Es muy variable en sus características, respondiendo estrechamente a la diversidad del sustrato. También señala que adopta la fisionomía de bosques abiertos con matorrales más o menos densos. Las comunidades presentes en esta formación corresponden a la asociación *Quillaja saponaria-Fabiana imbricata*; con un carácter excepcional en ciertas circunstancias que provoca la cobertura completa de *Fabiana imbricata*. Dentro de las especies representativas destacan: *Fabiana imbricata*, *Quillaja saponaria*. Mientras que como codominante de la formación la especie *Lithrea caustica*.

Según los autores Luebert & Pliscoff (2006), el Proyecto se encontraría en el piso vegetacional llamado “Bosque Esclerófilo psamófilo mediterráneo interior de *Quillaja saponaria* y *Fabiana imbricata*.” dentro de la Formación de “Bosque Esclerófilo”, el cual se encuentra dominado en el dosel superior por *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*, con presencia importante de *Fabiana imbricata* en la estrata arbustiva, que ocasionalmente se presenta en poblaciones puras. A pesar de que ocupa la posición latitudinal más austral del Bosque Esclerófilo, se desarrolla sobre condiciones de sustrato arenoso o pedregoso con escasa capacidad de retención, generando condiciones de déficit hídrico en el suelo y una fisionomía vegetacional más xeromórfica y pobre en especies que las unidades anteriores. Los autores señalan que a pesar de que no existen mayores antecedentes

sobre la dinámica de este piso de vegetación, es posible suponer que la principal fuente de alteración es el reemplazo por las plantaciones de *Pinus radiata*, y que las áreas remanentes actúan como receptoras de plantas introducidas provenientes de plantaciones. Al mismo tiempo, perturbaciones antropogénicas como fuego o tala podrían generar procesos sucesionales secundarios que permiten la instalación de los componentes originales de la vegetación como *Quillaja saponaria* y *Fabiana imbricata*. Dentro de su composición florística destaca: *Aira caryophylla*, *Fabiana imbricata*, *Haplopappus integerrima*, *Lithraea caustica*, *Maihuenia poeppigii*, *Quillaja saponaria*, *Schinus polygamus*.

En relación a la Caracterización de Flora y Vegetación del Proyecto, la vegetación a intervenir que actualmente se desarrolla en cada área de Fundaciones corresponde a:

- Pradera con Arbustos
- Matorral de *Fabiana imbricata*
- Matorral de *Rubus ulmifolius* y *Rosa eglanteria*
- Plantación Asilvestrada Cosechada
- Plantación Forestal.

Tal como puede apreciarse en la siguiente Figura junto a las obras de Fundaciones del Proyecto.

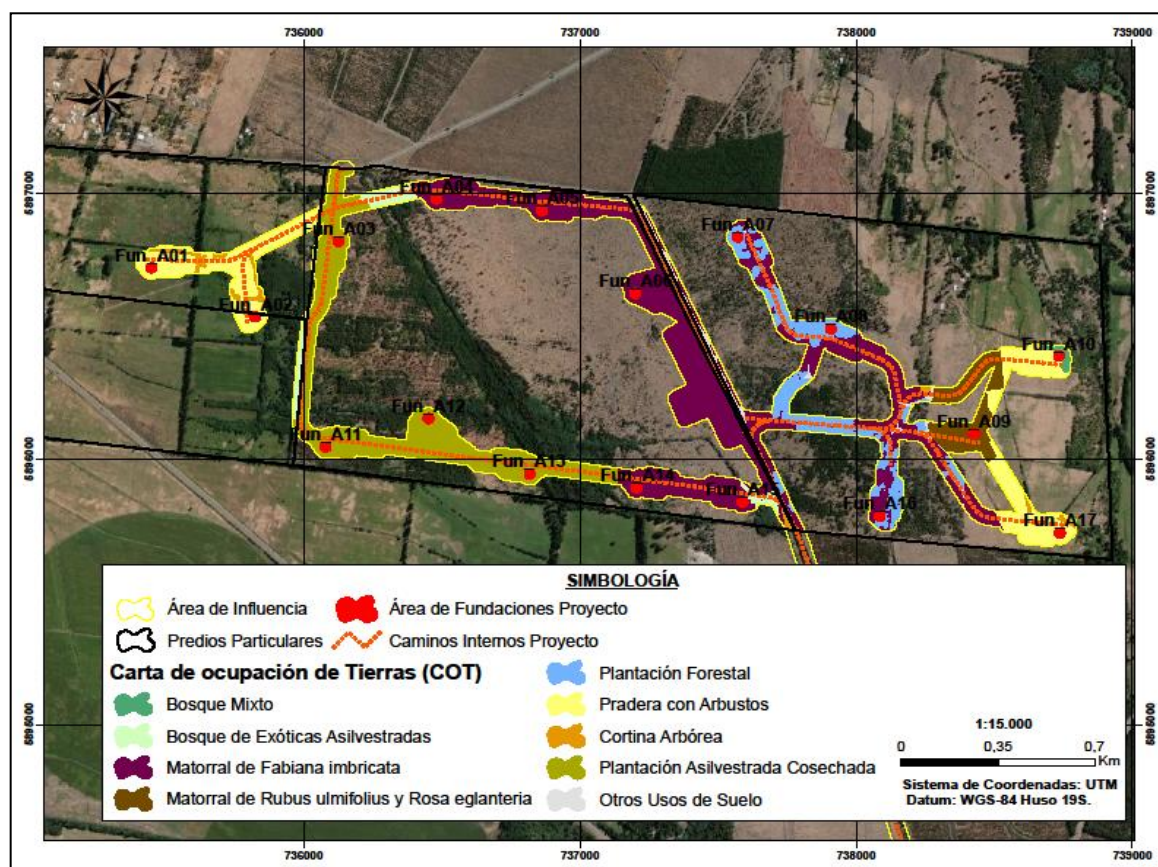


Figura 1. Área de Fundaciones Proyecto y Formaciones Vegetales existentes.

Fuente: Elaboración Propia, 2021.



De manera complementaria se presenta a continuación el detalle fotográfico de la Vegetación que se desarrolla actualmente en el área de las Fundaciones de cada Aerogenerador del Proyecto:

| <u>Detalle Fotográfico de la Flora y Vegetación que se desarrolla actualmente en el área de las Fundaciones de cada Aerogenerador</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Área fundación Aerogenerador 1</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Área fundación Aerogenerador 2</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Área fundación Aerogenerador 17</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |
| Fuente: Colección Fotográfica, WIND 3 SpA, 2020-2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |
| <p><b><u>Pradera con Arbustos:</u></b> Formación dominada principalmente por especies de Estrato herbáceo con presencia ocasional de ejemplares arbustivos, de origen mayormente adventicio. En ella es posible observar la presencia de ejemplares de <i>Avena barbata</i>, <i>Briza minor</i>, <i>Briza máxima</i>, <i>Cirsium vulgare</i>, <i>Conium maculatum</i>, <i>Cynodon dactylon</i>, <i>Cyperus eragrostis</i>, <i>Daucus carota</i>, <i>Galega officinalis</i>, <i>Plantago lanceolata</i> y <i>Taraxacum officinale</i>, entre otras. Con respecto al El Estrato Arbustivo, este se encuentra compuesto principalmente por ejemplares de <i>Rubus ulmifolius</i> y <i>Rosa eglanteria</i>.</p> |                                                                                                                                                                     |

Fuente: Elaboración Propia, 2021.



- Área fundación Aerogenerador 4



- Área fundación Aerogenerador 5



- Área fundación Aerogenerador 6



- Área fundación Aerogenerador 15



- Área fundación Aerogenerador 14



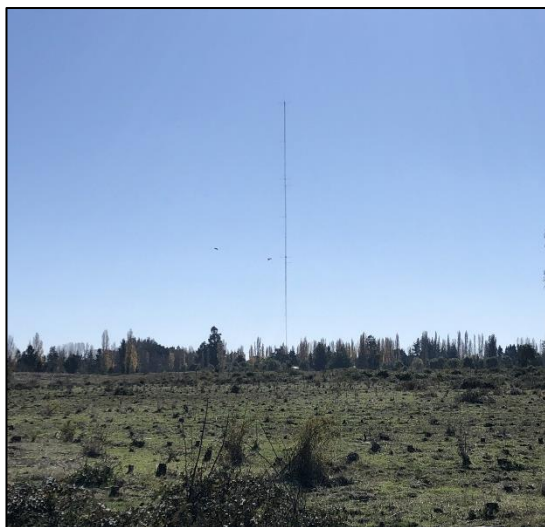
Fuente: Colección Fotográfica, WIND 3 SpA, 2020-2021.

**Matorral *Fabiana imbricata*:** Unidad correspondiente a un matorral escaso dominado por ejemplares de Estrato Arbustivo de *Fabiana imbricata*. Ocasionalmente puede presentarse algunos individuos acompañantes del mismo

estrato arbustivo como *Baccharis linearis*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Retanilla ephedra*, *Rosa eglantheria*, *Rubus ulmifolius*, *Schinus polygamus*, entre otras. El Estrato Arbóreo se encuentra representado por ejemplares aislados de *Eucalyptus globulus*, *Pinus radiata* y *Quillaja saponaria*. Cabe señalar que dentro de dicha unidad es posible observar en algunos sectores la presencia de tocones producto de la corta de una plantación forestal. Con respecto a la Estrata Herbácea se ve representada por *Avena barbata*, *Aira caryophylla*, *Echium vulgare*, *Ranunculus repens*, *Verbascum thapsus*, entre otros.

Fuente: Elaboración Propia, 2020-2021.

• Área fundación Aerogenerador 9



• Área fundación Aerogenerador 10



Fuente: Colección Fotográfica, WIND 3 SpA, 2020-2021.

**Matorral de *Rubus ulmifolius* y *Rosa eglantheria*:** Esta formación vegetal se presenta como un matorral claro a poco denso dominado principalmente por ejemplares arbustivos como *Rubus ulmifolius* y *Rosa eglantheria*. También es posible observar la presencia de ejemplares aislados de *Schinus polygamus*, *Retanilla ephedra* y *Baccharis linearis*. Respecto al Estrato leñoso Alto, es posible identificar la presencia de un ejemplar de 2 a 4 metros de *Maytenus boaria*. En cuanto al Estrato Herbáceo, este se encuentra principalmente por especies como *Anagallis arvensis*, *avena barbata*, *Lotus corniculatus*, *Taraxacum officinale*, *Verbascum thapsus*, entre otras.

Fuente: Elaboración Propia, 2021.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Área fundación Aerogenerador 3</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Área fundación Aerogenerador 11</li></ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Área fundación Aerogenerador 12</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Área fundación Aerogenerador 13</li></ul>  |
| <p>Fuente: Colección Fotográfica, WIND 3 SpA, 2020-2021.</p> <p><b>Plantación Asilvestrada Cosechada:</b> Formación que corresponde a plantaciones de especies exóticas asilvestradas que han sido objeto de actividades de cosecha, registrando los restos madereros propios de las faenas. Se registraron actividades de cosecha para las especies <i>Acacia dealbata</i>, <i>Alnus glutinosa</i>, <i>Eucalyptus globulus</i>, <i>Pinus radiata</i>, <i>Populus sp.</i>, entre otras.</p> |                                                                                                                                                                       |

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Área fundación Aerogenerador 7</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Área fundación Aerogenerador 8</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Área fundación Aerogenerador 16</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |
| <p>Fuente: Colección Fotográfica, WIND 3 SpA, 2020-2021.</p> <p><b>Plantación Forestal:</b> Formación Vegetal dominada por monocultivos de especies arbóreas adventicias. El Estrato Arbóreo se encuentra dominada principalmente por ejemplares <i>Pinus radiata</i>. El Estrato Arbustivo se encuentra compuesto principalmente por <i>Fabiana imbricata</i>, <i>Muehlenbeckia hastulata</i> y <i>Rubus ulmifolius</i>. Con respecto al Estrato Herbáceo, está compuesto principalmente por individuos ocasionales de <i>Avena barbata</i>, <i>Briza minor</i>, <i>Briza máxima</i>, <i>Cirsium vulgare</i>, <i>Taraxacum officinale</i> y <i>Verbascum thapsus</i>.</p> |                                                                                                                                                                       |

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

De acuerdo a los antecedentes anteriormente expuestos es que se contempla la revegetación de las áreas abandonadas de las fundaciones con especies propias de cada formación vegetalacional a intervenir, de manera de restaurar la geomorfología y vegetación preexistente en ellas.

En este sentido se contemplará la revegetación con especies propias de cada formación a intervenir como *Pinus radiata*, *Eucalyptus globulus*, *Schinus polygamus*, *Fabiana imbricata* y *Baccharis linearis*, especies que se encuentran presentes de forma natural en las formaciones vegetacionales de Matorral de *Fabiana imbricata*, Matorral de *Rubus ulmifolius* y *Rosa eglanteria*; Plantación



Asilvestrada Cosechada y Plantación Forestal. De acuerdo a la densidad promedio obtenida en la campaña de muestreo de dichas formaciones, es que se plantarán ejemplares de dichas especies en cualquier sector al interior de las áreas abandonadas correspondientes a las fundaciones del Proyecto.

Con respecto al emplazamiento de las fundaciones en la formación de Pradera con Arbustos se ha considerado que la revegetación de dichas áreas sea de manera natural puesto que las especies herbáceas que dominan en esta unidad suelen ser especies pioneras que no requieren de una intervención previa para colonizar sectores intervenidos.

En relación a las obras correspondientes a caminos internos que se establecerán en los predios particulares se mantendrán como parte de las estructuras necesarias que se requieren para los trabajos silviculturales de faenas de plantación.

Finalmente las áreas destinadas para la revegetación quedan definidas en la siguiente Figura.

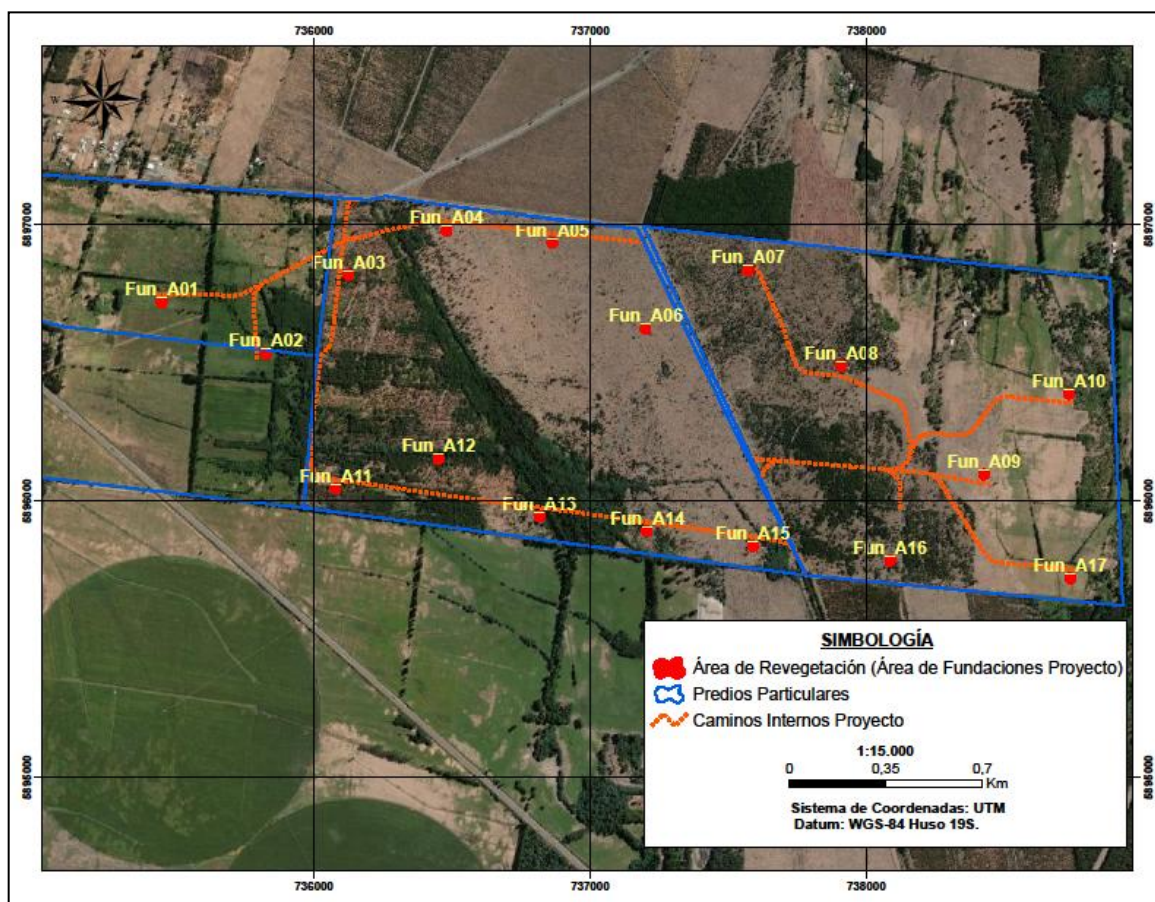


Figura 2. Área de Revegetación.

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

## 4.2 Habilitación Área de Revegetación

Corresponde al desmantelamiento del área de fundaciones del Proyecto destinada para la revegetación con el propósito de devolver dicho sector a un estado similar al original; libre de escombros, residuos u otros.

Posteriormente se procederá en el caso de ser necesario, a la eliminación de potenciales especies de herbáceas o arbustos menores que podrían haberse desarrollado en el área. La eliminación o roce de las especies vegetales se podrá ejecutar tanto de manera manual o mecánica utilizando las herramientas adecuadas para dar curso a este trabajo. Los desechos serán ordenados en fajas laterales o bien depositados en contenedores autorizados para su posterior retiro. Para esta actividad, se mantendrán las obras de caminos internos del Proyecto, que se implementarán como parte de las estructuras necesarias que se requieren para los trabajos silviculturales de faenas de plantación como el traslado de equipos, suministro de plantas, riego, monitoreo, etc.

## 4.3 Selección de Especies y suministro de plantas

El Programa de Revegetación tiene como objetivo recobrar la fisionomía original del sitio antes del emplazamiento del Proyecto. Para lo anterior, se habilitarán los suelos del área de emplazamiento de las fundaciones, para la revegetación de las áreas donde actualmente se encuentran las formaciones de Pradera con Arbustos, Matorral de *Fabiana imbricata*, Matorral de *Rubus ulmifolius* y *Rosa eglanteria*; Plantación Asilvestrada Cosechada y Plantación Forestal. Las especies de la plantación seleccionadas para llevar a cabo tales actividades corresponden a las mismas especies existentes en cada formación tales como: *Pinus radiata* (en adelante, Pino insigne), *Eucalyptus globulus* (en adelante, Eucalipto), *Schinus polygamus* (en adelante, Huingán), *Fabiana imbricata* (en adelante, Pichi) y *Baccharis linearis* (en adelante, Romerillo).

En este sentido la densidad de plantación para cada especie ha sido considerada de acuerdo a la densidad obtenida en los resultados de la campaña de muestreo que tiene relación con la Caracterización de Flora y Vegetación del Proyecto, con el fin de plantar la misma cantidad de individuos y especies a intervenir en cada formación vegetal afecta.

De acuerdo a ello, es que se presenta a continuación para cada área de fundaciones y formación vegetal a intervenir, la densidad y especies a plantar contempladas en el presente programa de revegetación:

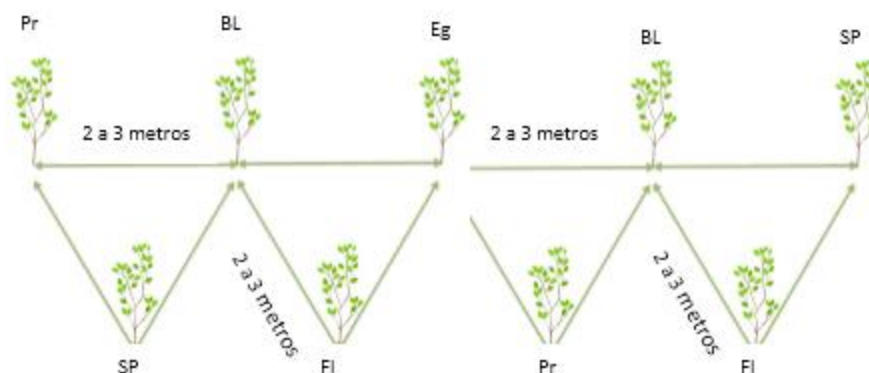


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Área de fundaciones Aerogeneradores 1, 2 y 17</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Formación afecta: Pradera con Arbustos</b>                                         |
| <p>Con respecto a las áreas abandonadas de las fundaciones en la formación de Pradera con Arbustos se ha considerado que la revegetación de dichas áreas sea de manera natural puesto que las especies herbáceas que dominan en esta unidad suelen ser especies pioneras que no requieren de una intervención previa para colonizar sectores intervenidos, por lo que se considera su establecimiento de forma natural.</p> <p>Superficie total de 3 fundaciones: 0,241 ha    Densidad de plantación final: n.a.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Área de fundaciones Aerogeneradores 4,5,6,14 y 15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Formación afecta: Matorral de <i>Fabiana imbricata</i></b>                         |
| <p>La densidad de la especie dominante de la formación de Matorral de <i>Fabiana imbricata</i> correspondiente a <i>Fabiana imbricata</i> es de 900 individuos por hectárea, la cual será considerada como densidad de revegetación sobre las áreas de abandono de las fundaciones que intervienen sobre esta formación afecta.</p> <p>Superficie total de 5 fundaciones: 0,402 ha    Densidad de plantación final: 362 ind.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| <b>Área de fundaciones Aerogeneradores 9 y 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Formación afecta: Matorral de <i>Rubus ulmifolius</i> y <i>Rosa eglanteria</i></b> |
| <p>En relación a la formación de Matorral de <i>Rubus ulmifolius</i> y <i>Rosa eglanteria</i> se registraron ejemplares de <i>Schinus polygamus</i> (40 ind/ha), <i>Baccharis linearis</i> (60 ind/ha) y <i>Fabiana imbricata</i> (100 ind/ha). Dichas especies y densidades serán consideradas para la revegetación sobre las áreas de abandono de las fundaciones que intervienen sobre esta formación afecta.</p> <p>Superficie total de 2 fundaciones: 0,161ha    Densidad de plantación final: 32 ind.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
| <b>Área de fundaciones Aerogeneradores 3, 11, 12 y 13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Formación afecta: Plantación Asilvestrada Cosechada</b>                            |
| <p>Dicha unidad corresponde a plantaciones de especies exóticas asilvestradas que han sido objeto de actividades de cosecha como <i>Eucalyptus globulus</i>, <i>Pinus radiata</i>, entre otras. Si bien al momento de la campaña de muestreo no fue posible obtener la densidad de los individuos que se encontraban cosechados, para efectos de revegetación sobre estas áreas es que se considerará la densidad de plantación obtenida de la formación de Plantación Forestal identificada en el área de Influencia del Proyecto, presentado como especie dominante a <i>Pinus radiata</i> con 347 ind/ha. De acuerdo a ello es que la densidad de plantación de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Pinus radiata</i> será de 347 ind/ha para la revegetación sobre las áreas de abandono de las fundaciones que intervienen sobre esta formación afecta.</p> <p>Superficie total de 4 fundaciones: 0,322 ha    Densidad de plantación final: 112 ind.</p> |                                                                                       |
| <b>Área de fundaciones Aerogeneradores 7, 8 y 16</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Formación afecta: Plantación Forestal</b>                                          |
| <p>Para las áreas de fundaciones que intervienen a la formación de Plantación Forestal, se considerará la especie dominante de <i>Pinus radiata</i>, especie que actualmente domina sobre esta formación y cuya densidad corresponde a 347 individuos por hectárea.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |

Superficie total de 3 fundaciones: 0,241ha    Densidad de plantación final: 84 ind.

De esta manera, considerando dichas densidades es que se ha considerado una densidad de plantación final de 589 ejemplares, donde los individuos por plantar deberán ser ejemplares de altura mayor o igual a 30 cm., sin raíces enredadas. El diseño de plantación corresponderá a un diseño de espaciamiento de tresbolillo para los ejemplares de Pino insigne, Eucalipto, Huingán, Pichi y Romerillo a una distancia de plantación aproximada de 2 a 3 metros entre cada planta (Figura 1).

El suministro de ejemplares de las especies seleccionadas a revegetar en el área de rehabilitación deberá provenir de la compra a viveros de la Región de Biobío, de preferencia proveniente de las cercanías de la comuna de Cabrero. Se privilegiará que las semillas utilizadas para la producción de plantas en vivero sean de origen local.



**Figura 3. Diseño referencial del Marco de Plantación**

Se utiliza la sigla de la especie para definir el orden de plantación, donde Pr: *Pinus radiata*, SP: *Schinus polygamus*, Eg: *Eucalyptus globulus*, FI: *Fabiana imbricata* y BL: *Baccharis linearis*.

A continuación, se describe cada una de las actividades del programa con sus tareas respectivas.

#### 4.3.1 ACTIVIDAD 1: PLANTACIÓN

- 4.3.1.1 Tarea 1 – Preparación de Suelo: La plantación se hará con espaciamiento de tres bolillas para, con el objeto de efectuar una ocupación eficiente del sitio y de facilitar el amplio desarrollo posterior de la copa y del sistema radicular ramificado. Para cada planta se deberá realizar un agujero cuyo radio sea una pulgada (1") superior al radio del contenedor del árbol y de profundidad de 15 cm. Posteriormente y, previo a la plantación, se deberá rellenar el agujero con 5 cm de compost, para asegurar de esta manera el establecimiento de la plántula y favorecer su desarrollo radicular.

- 4.3.1.2 **Tarea 2 – Plantación:** La selección y manipulación de plantas deberá ser realizado por personal capacitado, usando elementos de protección. Una vez rellenado el agujero con compost, se deberá plantar el ejemplar, rellenar con el sustrato local. Cada ejemplar deberá tener un tutor (1,5 m) y una malla de protección a cada ejemplar plantado, la que será confeccionada con malla rashell o similar (Ilustración 1). Esta protección evitará el ramoneo de los ejemplares por la fauna residente, además de conferir protección contra la radiación, barrera contra el viento y mitigar la pérdida de humedad del suelo y del ejemplar.



**Figura 4. Detalle de malla de protección.**

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

## **4.3.2 ACTIVIDAD 2: RIEGO**

- 4.3.2.1 **Tarea 1 – Riego de establecimiento y post-plantación:** Una vez efectuada la plantación, las plántulas recibirán un riego inicial o de establecimiento de 3 litros al momento de la plantación el que dependerá de las condiciones de humedad del suelo y del estado de la temporada invernal de la zona. De acuerdo al monitoreo y seguimiento de la plantación, se aplicará riego en el caso de que la plantación lo requiera durante el primer semestre, el cual irá disminuyendo progresivamente durante el segundo semestre hasta retirar el riego por completo a finales de este. El riego estará sujeto al monitoreo y seguimiento de la plantación lo que permitirá definir la frecuencia de este considerando las proyecciones pluviométricas de la temporada invernal en la zona. De esta manera se evitará que la plantación presente una humedad sostenida, la que podría presentar malas condiciones de sanidad y alta probabilidad de aparición de organismos patógenos producto del exceso de riego.

## **4.3.3 ACTIVIDAD 3: MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA PLANTACIÓN**

Se realizará un monitoreo y seguimiento de los indicadores de éxito en la plantación con frecuencia mensual durante el primer semestre después de establecida la plantación. Se continuará durante el segundo semestre, con monitoreos con frecuencia trimestral. Los



indicadores de éxito se detallan en el punto “4.4. Indicadores de Éxito” del presente informe.

#### **4.4 Indicadores de Éxito**

Para medir el éxito de la plantación se medirán los siguientes parámetros:

- Altura de los individuos (cm)
- Diámetro a la altura del cuello (DAC), según corresponda
- Supervivencia (%)
- Cobertura (%)
- Incidencia de plagas y/o enfermedades

La plantación será considerada exitosa si la supervivencia es mayor o igual al 75%. Se realizarán los monitoreos conforme a lo enunciado en el punto 4.3.3. del presente documento, con el objeto de asegurar que las plantas se desarrollen en forma normal y/o detectar a tiempo, problemas que puedan afectar la supervivencia de la plantación. En caso de constatarse muerte o daños severos, que impidan el crecimiento de los individuos plantados, se procederá a reponer con nuevos ejemplares hasta alcanzar el índice de éxito.

De forma complementaria, se revisará el cerco perimetral y protecciones individuales de cada planta, de manera de registrar algún problema o deterioro que requiera su arreglo o en su defecto con el remplazo del material.

El programa de Revegetación se entenderá como finalizado al término del primer año de establecida la plantación, considerando como cumplimiento (éxito) la supervivencia del 75% del total de ejemplares repoblados por hectárea. Si al término del año de establecida la plantación no se ha alcanzado el porcentaje de supervivencia esperado, se continuará con las labores del programa de revegetación hasta obtener el prendimiento del 75% de éxito de la plantación.

En caso de la detección de alguna plaga o enfermedad, se dará aviso a SAG y CONAF Regional, con el fin de solicitar ayuda para el control.

En cada monitoreo se realizará un informe donde se detallen los registros de dichos índices, detallando el Estado Sanitario, Porcentaje de Supervivencia, Cobertura, Altura y Diámetro promedio de la Plantación el cual se remitirá a CONAF. A finales del primer año de la revegetación se realizará un informe del estado de la plantación en función de los registros obtenidos durante el programa de monitoreo y se remitirán a CONAF.

Estas actividades se realizarán con el objetivo de cumplir con el 75% de supervivencia de la plantación.

Se presentará un informe final al término de la actividad, luego de obtener el prendimiento del 75%, de éxito de la plantación.

## **4.5 Medidas de Protección**

### **4.5.1 PROTECCIÓN AL ESTABLECIMIENTO DE LA REVEGETACIÓN**

El establecimiento contará con cerco perimetral de protección para evitar el ingreso de ganado y de vehículos al interior de las áreas de revegetación como tampoco se permitirá el ingreso de personas ajenas al sector. Previo a las labores de plantación, el cerco perimetral será revisado de manera constante para asegurar la exclusión efectiva y así proteger las plántulas establecidas. De registrar algún problema o deterioro, se procederá con su arreglo o en su defecto con el remplazo del material.

Se instalará una malla de protección a cada ejemplar plantado, la que será confeccionada con malla rashell o similar. Esta protección evitará el ramoneo de los ejemplares por la fauna residente, además de conferir protección contra la radiación, barrera contra el viento y mitigar la pérdida de humedad del suelo y del ejemplar. De registrar algún problema o deterioro, se procederá con su arreglo o en su defecto con el remplazo del material.

Se realizará control manual o mecánico de malezas mediante la remoción o corte de ellas en el lugar de plantación, durante los primeros años de modo de evitar la competencia de la planta, para de esta manera favorecer su desarrollo radicular y la captación de agua de precipitaciones.

Se instalará señalética con información referente al Programa de Revegetación en la zona. Dicha información deberá contar además con los números telefónicos de emergencias de Bomberos (132), Carabineros (133) y Conaf (130).

### **4.5.2 PROTECCIÓN Y CONTROL CONTRA INCENDIOS**

#### Medidas de Prevención y combate:

Durante los trabajos de revegetación, se adoptarán las siguientes medidas de prevención y combate ante la eventualidad de un incendio:

- Instalación de letreros con mensajes relativos a la prevención de incendios forestales y los cuales deberán contener los números de emergencia 130 y 132 de CONAF y Bomberos respectivamente.
- No se permitirá el acceso al área de revegetación a personas ajenas a éstas.
- Mantener las vías de acceso de caminos interiores que actuarán como cortafuegos libres de material combustible. La limpieza de dicho material vegetal o combustible serán chipeados y esparcidos en el suelo para su reintegro a la tierra.
- Se realizará una capacitación, tanto para el personal a cargo del programa las cuales deberán tratar temas relativos a la prevención de incendios como: la Prohibición del uso del fuego en áreas de trabajo, así como las instrucciones de práctica básica sobre el combate de incendios, las formas de organizarse y construir colectivamente líneas rudimentarias de

control de fuego, a fin de combatir preliminarmente cualquier foco de incendio hasta que llegue el personal especializado.

- Se utilizarán los equipos y herramientas que se utilicen para realizar la limpieza de vegetación, para el combate inicial de un incendio, tales como palas, rozones, rastrillos, entre otros.
- Se realizará un procedimiento escrito que indique como actuar en caso de incendio, el primer paso será dar aviso a los organismos pertinentes, dicho documento deberá siempre encontrarse de forma física y ser de fácil acceso, y debe contar con los números telefónicos de emergencias de Bomberos (132), Carabineros (133) y Conaf (130).

***Ante la eventualidad de un incendio forestal y/o vegetación, se debe priorizar el resguardo de las vidas humanas, privilegiando que el combate sea efectuado por personal especializado de CONAF, Bomberos, etc.***



4.6 Cronograma de Trabajo, para la ejecución Programa de Revegetación.

Tabla 1: Cronograma de actividades y tareas del Programa de Revegetación.

| PLAN DE REVEGETACIÓN      |                                                                      | AÑO | AÑO 1 (POSTERIOR A ETAPA DE ABANDONO (E-A)) |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|---|---|--|
|                           |                                                                      | E-A | Mes 1                                       |   |   |   | Mes 2 |   |   |   | Mes 3 |   |   |   | Mes 4 |   |   |   | Mes 5 |   |   |   | Mes 6 |   |   |   | Mes 7 |   |   |   | Mes 8 |   |   |   | Mes 9 |   |   |   | Mes 10 |   |   |   | Mes 11 |   |   |   | Mes 12 |   |   |  |
|                           |                                                                      |     | 1                                           | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1      | 2 | 3 | 4 | 1      | 2 | 3 | 4 |        |   |   |  |
| Desmantelamiento de Obras |                                                                      | X   |                                             |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |  |
| ACTIVIDAD                 | TAREA                                                                |     |                                             |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |  |
| 1                         | Preparación de suelo                                                 |     | X                                           |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |  |
|                           | Plantación                                                           |     |                                             |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |  |
| 2                         | Riego de establecimiento o en caso de ser necesario post-plantación. |     | X                                           |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |  |
| 3                         | Monitoreo y seguimiento de Plantación                                |     | X                                           |   |   |   | X     |   |   |   | X     |   |   |   | X     |   |   |   | X     |   |   |   | X     |   |   |   | X     |   |   |   | X     |   |   |   | X     |   |   |   | X      |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |  |
|                           | Informe de estado a Conaf                                            |     |                                             |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        | X |   |  |
| 4                         | Mantenición de acuerdo a Monitoreo y Seguimiento                     |     |                                             |   |   |   | X     |   |   |   | X     |   |   |   | X     |   |   |   | X     |   |   |   | X     |   |   |   | X     |   |   |   |       |   |   | X |       |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |  |
| 5                         | Replante por mortalidad                                              |     |                                             |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |  |
| 6                         | Informe Final de Estado a Conaf                                      |     |                                             |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   | X |  |

Fuente. Elaboración Propia, 2021.

## **5 REPORTE A LA AUTORIDAD AMBIENTAL**

Transcurridos el primer año de establecimiento de la plantación, se entregará un informe del estado final del Programa de Revegetación y se remitirá a CONAF. Dicho informe, contendrá un registro fotográfico de las labores de Revegetación y de la plantación establecida, el registro de los monitoreos y conclusiones a partir de dichos monitoreos. En el caso de no cumplir con los indicadores de éxito a la fecha de entrega de dicho informe, se continuará con el plan de Revegetación acorde a lo estipulado en el punto 4.4. del presente documento y se entregarán informes anuales donde se detalle el registro de los indicadores de éxito de la plantación y conclusiones a partir de ellos.